GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

Môn Toán – Lớp 11 Cơ bản

Ngày học: 18 - 10 - 2026

Họ, tên học sinh: .....

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án

Bài 1. Giá trị của giới hạn $\lim\limits_{x\to 2}\left(3x^2+7x+11\right)$ là

A. 37. **B.** 38. **C.** 39. **D.** 40.

Bài 2. Giá trị của giới hạn $\lim\limits_{x\to\sqrt{3}}\left|x^2-4\right|$ là

A. 1. **B.** -1. **C.** 2. **D.** 3.

Bài 3. Cho $H=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x}{\sqrt{x}+1}$ và $K=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+2}{x^3+x+3}$. Tính $H+K$.

A. 0. **B.** 5. **C.** $-\dfrac{3}{5}$. **D.** $\dfrac{3}{5}$.

Bài 4. Biết $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x+1)\left(x^2-2\right)}{x^2+x+3}=\dfrac{a}{b}$, $a,b\in\mathbb{Z}$, $b<0$ và $\dfrac{a}{b}$ tối giản. Giá trị $a+b$ bằng

A. -3. **B.** -6. **C.** 3. **D.** 1.

Bài 5. Giá trị của giới hạn $\lim\limits_{x\to 3}\sqrt{\dfrac{9x^2-x}{(2x-1)\left(x^4-3\right)}}$ là

A. $\dfrac{1}{5}$. **B.** $\sqrt{5}$. **C.** $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$. **D.** 5.

Bài 6. Giá trị của giới hạn $\lim\limits_{x\to 2}\sqrt[3]{\dfrac{x^2-x-1}{x^2+2x}}$ là

A. $\dfrac{1}{4}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $\dfrac{1}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{5}$.

Bài 7. Biết $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{4x+4}+2}=\dfrac{a}{b}$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $a+b=3$. **B.** $b=4a$. **C.** $4b=a$. **D.** $ab=1$.

Bài 8. Tìm tất cả các giá trị của a để $\lim\limits_{x\to 2}\left(\sqrt{2x^2+1}+ax\right)=0$.

A. $-\dfrac{2}{3}$. **B.** $-\dfrac{9}{6}$. **C.** 0. **D.** Không có giá trị a.

Bài 9. Biết rằng $b<0$, $a+b=5$ và $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{ax+1}-\sqrt{1-b+x}}{x+1}=-2$. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

A. $8<a<13$. **B.** $b<-1$. **C.** $a^2+b^2>10$. **D.** $a-b>0$.

Bài 10. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{f(x)-2}{x+2}=5$. Khi đó $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{-4+\sqrt[3]{5f(x)+7}}{x^2+x}$ bằng

A. 4. **B.** -2. **C.** -1. **D.** $-\dfrac{1}{4}$.

Bài 11. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x^2+5x-3}{x^2+6x+3}$ có kết quả là

A. -2. **B.** $+\infty$. **C.** 3. **D.** 2.

Bài 12. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-3}{6x^2+x+1}$ có kết quả là

A. -2. **B.** $+\infty$. **C.** 3. **D.** 0.

Bài 13. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x^3+5x^2-3}{x^2+6x+3}$ có kết quả là

A. -2. **B.** $+\infty$. **C.** $-\infty$. **D.** 2.

Bài 14. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2-2x+1}+2-x}{\sqrt{9x^2-3x}+2x}$ có kết quả là

A. $-\dfrac{1}{5}$. **B.** $+\infty$. **C.** $-\infty$. **D.** $\dfrac{1}{5}$.

Bài 15. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2-2x+1}+2-x}{\sqrt{9x^2-3x}+2x}$ có kết quả là

A. $-\dfrac{1}{5}$. **B.** 3. **C.** -3. **D.** $\dfrac{1}{5}$.

Bài 16. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x-3}{\sqrt{x^2+1}-x}$ có kết quả là

A. -2. **B.** $+\infty$. **C.** 3. **D.** -1.

Bài 17. Cho $a\in\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{ax+\sqrt{x^2+x+1}}{2x-1}=2$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. $a<-1$. **B.** $-1\le a\le 1$. **C.** $1\le a<2$. **D.** $a\ge 2$.

Bài 18. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\left(-x^2+1\right)^3(1-2x)^{94}}{2x^{100}+3}$ có kết quả là

A. $-\infty$. **B.** -2^{100}. **C.** 2^{93}. **D.** -2^{93}.

Bài 19. Biết $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{ax-\sqrt{4x^2-x+1}}{a^2x-1}=\dfrac{2}{3}$ với $a=\dfrac{m+\sqrt{57}}{n}>0$ và m, n là các số nguyên dương. Khi đó giá trị của biểu thức $S=m+n$ là

A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 8.

Bài 20. Biết $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x+1}+4}{mx-2}=\dfrac{1}{2}$. Khi đó m thuộc tập hợp nào?

A. $[3;6]$. **B.** $[-3;0]$. **C.** $[-6;-3]$. **D.** $[1;3]$.

Bài 21. Tìm $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^3-3x^2+2\right)$.

A. $+\infty$. **B.** $-\infty$. **C.** 1. **D.** 3.

Bài 22. Tìm $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$.

A. 1. **B.** 0. **C.** $-\infty$. **D.** $+\infty$.

Bài 23. Giá trị của giới hạn $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{3x^3-1}+\sqrt{x^2+2}\right)$ là

A. $\sqrt[3]{3}+1$. **B.** $+\infty$. **C.** $\sqrt[3]{3}-1$. **D.** $-\infty$.

Bài 24. Tìm $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+4x}\right)$.

A. $\dfrac{7}{2}$. **B.** $-\dfrac{1}{2}$. **C.** $+\infty$. **D.** $-\infty$.

Bài 25. Cho biết $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{5x^2+2x}+x\sqrt{5}\right)=a\sqrt{5}+b$ với $a,b\in\mathbb{Q}$. Tính $S=5a+b$.

A. -5. **B.** -1. **C.** 1. **D.** 5.

Bài 26. Giới hạn $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(3x-\sqrt{9x^2-1}\right)$ bằng

A. $+\infty$. **B.** 0. **C.** $-\infty$. **D.** -1.

Bài 27. Biết rằng $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x-2}+ax-b\right)=-5$. Tính tổng $a+b$.

A. 6. **B.** 7. **C.** 8. **D.** 5.

Bài 28. Tìm $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x}+2x\right)$.

A. 2. **B.** $-\infty$. **C.** 1. **D.** $+\infty$.

Bài 29. Tìm $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x+1-\sqrt[3]{x^3+2}\right)$.

A. -1. **B.** $-\infty$. **C.** $+\infty$. **D.** 1.

Bài 30. Biết $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2-3x+1}-(ax+b)\right)=0$. Tính $a-4b$.

A. 3. **B.** 5. **C.** -1. **D.** 2.

Bài 31. Tính $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x}\left(\sqrt{4x^2+1}-x\right)$.

A. $+\infty$. **B.** 0. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** -3.

Bài 32. Tính $\lim\limits_{x\to1^+}(x^3-1)\sqrt{\dfrac{x}{x^2-1}}$.

A. $+\infty$. **B.** 0. **C.** $-\infty$. **D.** $\dfrac{3}{2}$.

Bài 33. Kết quả của $\lim\limits_{x\to2^+}(x-2)\sqrt{\dfrac{x}{x^2-4}}$ bằng

A. $+\infty$. **B.** 0. **C.** $-\infty$. **D.** 1.

Bài 34. Kết quả của $\lim\limits_{x\to+\infty}x\sqrt{\dfrac{2x+1}{3x^3+x^2+2}}$ bằng

A. $\dfrac{2}{3}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$. **C.** $-\infty$. **D.** $+\infty$.

Bài 35. Kết quả của $\lim\limits_{x\to+\infty}(1-2x)\sqrt{\dfrac{3x-11}{x^3-1}}$ bằng

A. $-2\sqrt{3}$. **B.** $2\sqrt{3}$. **C.** $-\infty$. **D.** 0.

Bài 36. Kết quả của $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+x)\sqrt{\dfrac{3x}{x^2-1}}$ bằng

A. $-2\sqrt{3}$. **B.** $2\sqrt{3}$. **C.** $-\infty$. **D.** $+\infty$.

Bài 37. Kết quả của $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\left(\sqrt{x^2+16}-x\right)$ bằng

A. $-\infty$. **B.** 4. **C.** 0. **D.** $+\infty$.

Bài 38. Kết quả của $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x}\sqrt{x^2+16}$ bằng

A. -1. **B.** -4. **C.** $-\infty$. **D.** $+\infty$.

Bài 39. Kết quả của $\lim\limits_{x\to3^+}(x-3)\cdot\dfrac{1}{\sqrt{x^2-9}}$ bằng

A. 1. **B.** 0. **C.** $-\infty$. **D.** $+\infty$.

Bài 40. Kết quả của $\lim\limits_{x\to(-1)^+}(x^3+1)\sqrt{\dfrac{x}{x^2-1}}$ bằng

A. 2. **B.** 0. **C.** $-\infty$. **D.** $+\infty$.

Bài 41. Giới hạn $\lim\limits_{x\to2^+}\dfrac{2x+2}{x-2}$ có kết quả nào sau đây?

A. $-\infty$. **B.** $+\infty$. **C.** $-\dfrac{1}{2}$. **D.** 2.

Bài 42. Tính $N = \lim\limits_{x\to 3^+} \dfrac{x+2}{x-3}$.

A. $-\infty$. **B.** $+\infty$. **C.** 2. **D.** -3.

Bài 43. Giới hạn $\lim\limits_{x\to 3^-} \dfrac{3x+2}{x-3}$ bằng

A. $-\infty$. **B.** $+\infty$. **C.** 2. **D.** -3.

Bài 44. Giới hạn $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{4x-3}{x-1}$ có kết quả nào sau đây?

A. $-\infty$. **B.** $+\infty$. **C.** 3. **D.** 4.

Bài 45. Giới hạn $\lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{2x-1}{x-1}$ bằng

A. $+\infty$. **B.** 1. **C.** 0. **D.** $-\infty$.

Bài 46. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x) = 5$ và $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x) = -5$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\lim\limits_{x\to 3} f(x) = 5$. **B.** $\lim\limits_{x\to 3} f(x) = 0$.

C. Không tồn tại $\lim\limits_{x\to 3} f(x)$. **D.** $\lim\limits_{x\to 3} f(x) = -5$.

Bài 47. Giới hạn $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{x^2+x-1}{x^2-4}$ bằng

A. $-\infty$. **B.** 3. **C.** 0. **D.** $+\infty$.

Bài 48. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $I < 12$, biết $I = \lim\limits_{x\to -1} \left(x^4 - 2mx + m^2 + 3\right)$?

A. 6. **B.** 5. **C.** 8. **D.** 7.

Bài 49. Giả sử ta có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = a$ và $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = b$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A. $\lim\limits_{x\to+\infty} [f(x)\cdot g(x)] = a\cdot b$. **B.** $\lim\limits_{x\to+\infty} [f(x) - g(x)] = a - b$.

C. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{a}{b}$. **D.** $\lim\limits_{x\to+\infty} [f(x) + g(x)] = a + b$.

Bài 50. Chọn kết quả đúng của $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(-4x^5 - 3x^3 + x + 1\right)$.

A. 0. **B.** $+\infty$. **C.** $-\infty$. **D.** -4.

MTM SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN
ĐÍNH CHÍNH ĐỀ VÀ PHẦN NỘP VỞ
Áp dụng bản sửa dưới đây khi ảnh gốc có nội dung khác.
Chỉ câu chấm tự động tính vào N; mỗi câu 10/N điểm.

Phần 1 - Bài 1
Giá trị của giới hạn $\lim_{x\to2}(3x^2+7x+11)$ là
A. 37.
B. 38.
C. 39.
D. 40.

Phần 1 - Bài 7
Bổ sung điều kiện $a,b\in\mathbb Z$, $b>0$ và $\dfrac ab$ tối giản. Biết $\lim_{x\to1}\dfrac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{4x+4}+2}=\dfrac ab$.
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $a+b=3$.
B. $b=4a$.
C. $4b=a$.
D. $ab=1$.

Đính chính khóa và lời giải nằm riêng trong tài liệu đáp án.